

Prvo pisno ocenjevanja znanja
1. letnik – test A
23. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	3	0	32
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \Rightarrow B) \wedge (A \Leftrightarrow \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

Rešitve in točkovanje:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg A \Rightarrow B)$	$(A \Leftrightarrow \neg B)$	$(\neg A \Rightarrow B) \wedge (A \Leftrightarrow \neg B)$
P	P	N	N	P	N	N
P	N	N	P	P	P	P
N	P	P	N	P	P	P
N	N	P	P	N	N	N

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 23 je večkratnik števila 13 ali število 9 je sodo praštevilo.
- (b) Če je število 2 praštevilo, potem je praštevil neskončno mnogo.
- (c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 4 lahko samo 1, 2 ali 3, in število 8 je večje od števila 2.

Rešitve in točkovanje:

- (a): N (obe izjavi sta nepravilni)
- (b): P (obe izjavi sta pravilni)
- (c): P (negirana prva izjava je pravilna, druga izjava je pravilna)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{a, b, c, h\}$ in $\mathcal{B} = \{b, c, h, i\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (2)

Rešitve in točkovanje:

(a): Drži, da $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{B}$, ker $a \in \mathcal{A} \wedge a \notin \mathcal{B}$; $\mathcal{C} = \{b, c, h\}$

(b): $\mathcal{P}\mathcal{B} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{h\}, \{i\}, \{b, c\}, \{b, h\}, \{b, i\}, \{c, h\}, \{c, i\}, \{h, i\}, \{b, c, h\}, \{b, c, i\}, \{b, h, i\}, \{c, h, i\}, \mathcal{B}\}$;
 $m(\mathcal{P}\mathcal{B}) = 2^{m(\mathcal{B})} = 2^4 = 16$.

(c): $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = \{(a, b), (a, c), (a, h), (a, i), (b, b), (b, c), (b, h), (b, i), (c, b), (c, c), (c, h), (c, i), (h, b), (h, c), (h, h), (h, i)\}$
 + grafična upodobitev

Pri (a) za vsak odgovor po 1 točka. Pri (b) za zapis celotne $\mathcal{P}\mathcal{B}$ 2 točki, za zapis zgolj podmnožic 1 točka; za izračun po formuli za moč potenčne množice 1 točka. Pri (c) za zapis $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$ 1 točka, za grafično upodobitev 1 točka.

4. Množica $\mathcal{A}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{C}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \setminus \mathcal{B}) \cup \mathcal{A}$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$ in $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

(a): grafična upodobitev

(b): $\mathcal{B} \setminus \mathcal{C} = \emptyset$; $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \mathcal{A}$; $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \mathcal{B}$

Pri (a) za narisani Euler-Vennov diagram 1 točka. Pri (b) za izračun vsake izmed množic po 1 točka.

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{23}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 1 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$? (1)

Rešitve in točkovanje:

$\mathcal{A} = \{6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, $\mathcal{B} = \{8, 11, 14, 17, 20\}$, $\mathcal{C} = \{10, 15, 20\}$

(a): $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \{10\}$; $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A} = \{15, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B} = \{6, 10, 12, 15, 16, 18\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 22, 23\}$

(b): $m(\mathcal{A} \times \mathcal{C}) = m(\mathcal{A}) \cdot m(\mathcal{C}) = 7 \cdot 3 = 21$

Pri (a) za zapis/uporabo pravih množic $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 1 točka; za vsako pravilno določeno množico po 1 točka. Pri (b) za uporabo formule in izračun moči kartezičnega produkta 1 točka.

6. Pri uri športa so se dijaki in učitelj pogovarjali o smučeh. Učitelj je dijake vprašal, katere vrste smuči imajo doma. 20 dijakov ima *alpske smuči*, 6 jih ima *turne smuči* in 17 *tekaške smuči*. Kar 12 jih ima *alpske* in *tekaške smuči*, 4 imajo *turne* in *alpske smuči*, 3 pa *turne* in *tekaške smuči*. En sam dijak ima vse tri vrste smuči, en sam pa nima doma nobenih smuči.

- (a) Narišite diagram. (1)
(b) Koliko dijakov je bilo pri uri športa? (2)
(c) Koliko dijakov ima doma natanko dvoje vrst smuči? (2)

Rešitve in točkovanje:

- (a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami
(b): $5 + 0 + 3 + 3 + 2 + 11 + 1 + 1 = 26$ dijakov
(c): $3 + 2 + 11 = 16$ dijakov

Pri (a) za pravilno narisano in izpolnjen diagram 1 točka. Pri (b) in (c) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

7. Na šoli je pet oddelkov s po 26 dijaki, sedem oddelkov s po 27 dijakov in štirje oddelki s po 28 dijakov. Med vsemi dijaki je 320 deklet. Koliko fantov je na šoli? (Zapišite samo en račun.) (3)

Rešitve in točkovanje:

$$5 \cdot 26 + 7 \cdot 27 + 4 \cdot 28 - 320 = 111$$

Za nastavek enega računa 1 točka, za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno celo število x , da je deljivo s številom 3 in s številom 2.* zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\exists x \in \mathbb{Z} \ni (3 \mid x) \wedge (2 \mid x); \text{ negacija: } \forall x \in \mathbb{Z} : (3 \nmid x) \vee (2 \nmid x)$$

Za pravilen zapis izjave s simboli 1 točka, za pravilno negacijo kvantifikatorja 1 točka, za pravilno negacijo logične operacije 1 točka.